

TAL Equipo: Tuna, Xavier, Ezequiel, Yun PLAN DE EJECUCIÓN - PROYECTO DEN-
Timeline: 9 semanas | Inversion: \$24,160 MXN

ESTRUCTURA DEL EQUIPO & ROLES

(CORREGIDO)

EZEQUIEL (TÚ) Formación: ISC (Ingeniería en Sistemas Computacionales) Rol Principal: PROJECT MANAGER + TECH LEAD (Frontend) Responsabilidades: Coordinación general del proyecto Reuniones con cliente (cada semana) Gestión del timeline y entregas Desarrollo Frontend completo (React + TypeScript) UI/UX Design & Implementación Paneles: Recepcionista, Dentista, Admin Integración Frontend-Backend Testing Frontend (e2e) Responsive Design & Optimización Documentación de componentes Horas/Semana: 35-40h Línea de Reporte: Cliente + Tu equipo

XAVIER Formación: Licenciatura en IA (Inteligencia Artificial) Rol Principal: BACKEND LEAD Responsabilidades: Desarrollo Backend (Node.js/Express + PostgreSQL) APIs REST + Autenticación Integración WhatsApp Business API Documentación técnica de APIs Swagger / API docs Testing de endpoints Optimización de queries Seguridad backend (JWT, rate limiting, sanitization) Apoyo en n8n (si hay capacidad) Code review de backend Horas/Semana: 35-40h Reporta a: Ezequiel (PM)

TUNA Formación: ISC (Ingeniería en Sistemas Computacionales) Rol Principal: DEVOPS + INFRASTRUCTURE LEAD + FULL STACK SUPPORT Responsabilidades: Setup Raspberry Pi 5 (Linux, Docker) Instalación PostgreSQL + Node.js Configuración de n8n en Docker SSL/HTTPS (Let's Encrypt) Backups automatizados Monitoreo de infraestructura Security & Hardening Documentación de infraestructura Apoyo en Frontend (componentes, testing) Apoyo en Backend (deploy, configuración) Capacitación de cliente en mantenimiento Horas/Semana: 30-35h Reporta a: Ezequiel (PM)

YUN Formación: Licenciatura en Relaciones Comerciales Rol Principal: CLIENT RELATIONS + PROJECT SUPPORT Responsabilidades: Punto de contacto con el cliente (soporte diario) Seguimiento de satisfacción del cliente Documentación de usuario final Testing funcional (QA manual) Reporte de bugs y feedback al equipo Coordinación de capacitaciones con el cliente Apoyo en documentación de negocio Transcripción de requerimientos del cliente Apoyo administrativo del proyecto Horas/Semana: 20-25h Reporta a: Ezequiel (PM)

TIMELINE DETALLADO - 9 SEMANAS

(AJUSTADO)

SEMANA 1: DESCUBRIMIENTO & DISEÑO

 Objetivo: Alineación completa, especificaciones finales, diseños aprobados

LUNES (Día 1-2): Ezequiel: KICKOFF CALL con cliente (90 min) Recopilar requerimientos detallados Documentar servicios, precios, horarios Listar tecnologías a usar Crear documento de especificaciones Xavier: Planificar arquitectura de backend Definir estructura de APIs Documentar modelo de datos Preparar diagrama ER Tuna: Planificar infraestructura Crear checklist de instalación Preparar scripts de configuración Documentar requerimientos de hardware Yun: Tomar notas del kickoff Documentar expectativas del cliente Preparar template de feedback semanal Crear contact list del cliente

MARTES-VIERNES (Día 3-5): Ezequiel: Preparar wireframes iniciales (Figma) Definir paleta

de colores Estructura de componentes Responsive breakpoints Aprobar diseños con cliente
Xavier: Crear diagrama de arquitectura del sistema Especificar APIs necesarias Documentar
flujo de datos Definir modelo de autenticación Tuna: Documentar arquitectura Raspberry Pi
Crear diagrama de red Documentar puertos y firewall Preparar guía de instalación Yun:
Documentar servicios y precios del cliente Preparar matriz de stakeholders Crear formato de minutas
de reunión Organizar próxima reunión con cliente

VIERNES (Fin de Semana): Ezequiel: Sesión de aprobación con cliente Ajustar especificaciones
si es necesario Crear documento final de requerimientos Notificar equipo de cambios Todos:
Revisar especificaciones finales Hacer preguntas antes de lunes Prepararse para desarrollo
Yun: Enviar resumen semanal al cliente

🕒 HITOS SEMANA 1: Documento de especificaciones aprobado Diseños (wireframes + mockups)
aprobados Arquitectura de sistema documentada Infraestructura planificada Modelo de datos definido

SEMANA 2-3: SETUP INFRAESTRUCTURA + ESTRUCTURA BASE

🎯 Objetivo: Ambiente listo, estructura base funcionando

TUNA (Semana 2-3): Día 1-2: Setup Raspberry Pi 5 (OS instalado) Actualizar sistema operativo
Crear usuario de desarrollo Configurar acceso SSH Día 3-4: Instalar PostgreSQL 14 Crear
base de datos “dental” Crear usuarios PostgreSQL Configurar backups automáticos Testing
conexión Día 5-10: Instalar Docker + Docker Compose Instalar Node.js 18+ Instalar n8n en
Docker Configurar nginx SSL/HTTPS con Let’s Encrypt Documentar todo

EZEQUIEL (Semana 2-3): Frontend estructura base: Crear proyecto React + TypeScript Setup
Tailwind CSS Configurar routing (React Router) Crear estructura de componentes Setup
de estado (Redux/Context) Crear layout base Implementar sistema de colores Componentes
reutilizables base Iconografía Responsive framework Coordinación: Reunión diaria 15min con
equipo (stand-up) Revisar progreso de Tuna Preparar componentes para conectar a APIs Coordinar
con Xavier

XAVIER (Semana 2-3): Backend estructura base: Crear proyecto Node.js + Express Setup
TypeScript Configurar ESLint + Prettier Crear estructura de carpetas Setup de base de datos
(ORM - Prisma/Sequelize) Crear modelo de datos (migraciones) Autenticación base (JWT)
Setup de Swagger Testing de conexión a BD Preparación: Documentar estructura de APIs
Crear templates de respuestas Definir variables de entorno

YUN (Semana 2-3): Documentación de usuario: Crear guía de uso preliminar Documentar flujos
de negocio del cliente Preparar FAQ inicial QA: Preparar checklist de testing Definir casos
de prueba iniciales Documentar criterios de aceptación Comunicación: Actualizar al cliente sobre
progreso Recopilar feedback del cliente Coordinar próxima reunión de demo

🕒 HITOS SEMANA 2-3: Raspberry Pi operacional PostgreSQL funcionando Docker + n8n listos
SSL/HTTPS configurado Proyecto React creado con estructura base Proyecto Node.js creado con ORM
y auth base Primera API básica funcionando Layout base del frontend listo

SEMANA 4: DESARROLLO BACKEND + FRONTEND CORE

🎯 Objetivo: 80% de APIs implementadas, paneles base conectados

XAVIER (Semana 4): Autenticación completa: Rutas de login/register JWT refresh tokens
Roles y permisos (dentista, recepcionista, admin) Testing API de Pacientes: CRUD completo
(Create, Read, Update, Delete) Búsqueda y filtros Almacenamiento de archivos (radiografías, fotos)
Testing de endpoints API de Citas: CRUD de citas Validación de disponibilidad Cambio de
estado (confirmada, cancelada, completada) Testing Coordinación: Dar a Ezequiel los endpoints
disponibles Daily stand-up Code reviews de cambios Mantener documentación actualizada

EZEQUIEL (Semana 4): Paneles base conectados a APIs: Panel de Recepcionista: Vista
de agenda (día, semana, mes) Botón “nueva cita” → modal Listar pacientes existentes
Búsqueda de pacientes Panel de Dentista: Mis citas del día Ver detalles de paciente
Historial de paciente Agregar notas Panel Admin (base): Dashboard vacío pero
estructurado Navegación principal Estructura de menús Integración con API: Servicios
HTTP con Axios Manejo de errores Loading states Testing básico UI/UX: Formularios
de entrada Validaciones frontend Feedback visual (toasts, spinners)

TUNA (Semana 4): Monitoreo de infraestructura Backups automáticos (testing) Logs y debugging
Performance monitoring Apoyo en Frontend (componentes complejos) Apoyo en Backend (deploy,
configuración) Documentación

YUN (Semana 4): Testing funcional: Probar flujos de login Verificar formularios de pacientes
Validar creación de citas Documentar bugs encontrados Documentación de usuario: Actualizar
guía con nuevas funcionalidades Preparar material para capacitación Comunicación: Demo
parcial con cliente (feedback)

🕒 HITOS SEMANA 4: APIs de autenticación funcionando APIs de pacientes CRUD completas APIs
de citas CRUD completas Paneles conectados a backend Documentación de APIs (Swagger) Testing
funcional inicial

SEMANA 5: DESARROLLO FRONTEND AVANZADO + BACKEND COMPLEMENTARIO

🎯 Objetivo: Paneles 90% completos, APIs avanzadas listas

EZEQUIEL (Semana 5): Panel Recepcionista (completo): Drag-drop para mover citas Modal
de nueva cita con validaciones Calendario integrado Ver disponibilidad por dentista Contactar
paciente (WhatsApp/Email) Registro de pagos Testing y polishing Panel Dentista (completo):
Agenda personal Detalles de paciente (modal) Historial de tratamientos Agregar notas post-
cita Ver radiografías Cambiar estado de cita Optimizaciones: Lazy loading de imágenes
Code splitting Caché de datos Performance audits Testing: E2E tests (Cypress/Playwright)
Component tests Accessibility checks

XAVIER (Semana 5): APIs complementarias: Reportes (ingresos, no-shows, pacientes nuevos)
Historial de citas Estadísticas de dentistas Gestión de usuarios Configuración del sistema
Webhooks para n8n Optimizaciones: Caching de datos Query optimization Rate limiting
Logging centralizado Code review y refactoring

TUNA (Semana 5): Monitoreo avanzado Alertas configuradas Logs estructurados Performance
tuning Seguridad (firewall rules) Apoyo en Frontend (polishing) Apoyo en Backend (optimización)

YUN (Semana 5): Testing funcional completo: Probar todos los flujos de recepcionista Probar
todos los flujos de dentista Verificar reportes Documentar bugs con screenshots Documentación

de usuario: Guía paso a paso para recepcionista Guía paso a paso para dentista Preparar material de capacitación Comunicación: Demo con cliente (feedback y ajustes)

🕒 HITOS SEMANA 5: Paneles recepcionista y dentista 100% funcionales APIs de reportes funcionando E2E tests escritos Documentación de features Guías de usuario iniciales

SEMANA 6: PANEL ADMIN + AUTOMATIZACIONES (n8n)

🎯 Objetivo: Sistema completo, último 10% de features

EZEQUIEL (Semana 6): Panel Admin (completo): Dashboard con métricas principales Gráficos de ingresos (Chart.js) No-shows vs confirmaciones Pacientes nuevos/mes Gestión de usuarios Configuración de automatizaciones Logs de actividad Exportar reportes (PDF/Excel) Polishing general: UI consistency Animaciones suaves Error handling mejorado Dark mode (opcional)

XAVIER (Semana 6): Validaciones finales: Rate limiting Input sanitization Error handling Logging completo Integración final: Webhooks para n8n APIs de configuración Todos los endpoints finalizados Documentación: API documentation (Swagger final) Deployment guide Database schema

TUNA (Semana 6): n8n setup y flujos: Conectar n8n a la BD Crear credenciales (WhatsApp, SendGrid) Flujo 1: Confirmación Inmediata Flujo 2: Recordatorio 24h Flujo 3: Recordatorio 2h Flujo 4: No-Show Rescue Flujo 5: Post-Cita Flujo 6: Pacientes Inactivos Flujo 7: Cumpleaños Testing de flujos Security hardening final: SSL/TLS verificado CORS configurado Firewall rules Backup testing: Restaurar backup Verificar integridad Documentar procedure

YUN (Semana 6): Testing funcional de admin: Probar dashboard Verificar reportes Probar exportación Documentar bugs Testing de automatizaciones: Verificar envío de WhatsApp Probar recordatorios Validar flujos n8n Documentación de usuario: Guía de panel admin Guía de reportes Guía de automatizaciones (básica) Comunicación: Demo completo con cliente

🕒 HITOS SEMANA 6: Panel Admin 100% funcional 7 flujos automáticos completados Todas las features implementadas API documentation completa Security audit passed Backup & recovery tested Guías de usuario completas

SEMANA 7-8: TESTING & OPTIMIZACIÓN

🎯 Objetivo: Sistema estable, optimizado, sin bugs críticos

TODOS (Semana 7): QA Testing: Pruebas funcionales completas Pruebas de carga Pruebas de seguridad Testing de casos edge Regression testing Bug fixes: Identificar y documentar bugs Priorización por severidad Fixes rápidos para P0/P1 Dejar P2 para post-lanzamiento Optimización: Performance profiling Memory leaks detection Database query optimization

EZEQUIEL (Semana 7-8): Frontend optimization: Bundle size reduction Image optimization CSS minification Lighthouse score >90 Testing en diferentes browsers Code review final: Revisar todo el código frontend Refactoring crítico Best practices check Documentation: Deployment checklist Runbook de operaciones frontend Troubleshooting guide

XAVIER (Semana 7-8): Backend optimization: Query optimization Caching strategies Connection pooling Load testing de APIs Code review final: Revisar todo el código backend

Refactoring crítico Best practices check Documentation: Deployment guide backend Runbook de operaciones Code walkthrough para cliente

TUNA (Semana 7-8): n8n optimization: Flujos eficientes Error handling mejorado Retry logic Monitoring de flujos Alert setup Infrastructure testing: Load testing Failover testing Disaster recovery Performance baseline Security final: Penetration testing SSL/TLS verificado Passwords hashing verificado

YUN (Semana 7-8): QA Testing completo: Testing end-to-end de todos los flujos Testing de automatizaciones Testing de reportes Testing de exportación Documentar resultados Documentación final de usuario: Manual completo de recepcionista Manual completo de dentista Manual completo de admin FAQ completo Troubleshooting básico Comunicación: Preparar agenda de capacitación Confirmar asistencia del cliente Preparar encuesta de satisfacción

🕒 HITOS SEMANA 7-8: Cero bugs críticos Performance optimizado 95%+ test coverage Documentación completa Deployment ready Manuales de usuario listos

SEMANA 9: LANZAMIENTO & CAPACITACIÓN

🎯 Objetivo: Sistema en producción, equipo cliente capacitado

LUNES-MARTES (Pre-lanzamiento): Ezequiel: Final deployment checklist Build de producción frontend Verificar todas las rutas Testing de signup/login Cross-browser final testing Xavier: Final deployment checklist backend Verificar todas las APIs en producción Testing de autenticación Setup monitoreo en producción Preparar datos de migración (si existen) Tuna: Backup pre-lanzamiento Verificar monitoreo Testing de failover Verificar SSL Probar todos los flujos n8n en ambiente real Verificar integraciones (WhatsApp, SendGrid) Prueba de carga en n8n Yun: Confirmar asistencia del cliente a capacitaciones Preparar material impreso (si aplica) Preparar encuesta post-capacitación Coordinar logística de sesiones

MIÉRCOLES (Lanzamiento): Ezequiel: Coordinador central del lanzamiento Contacto principal con cliente Resolver issues en tiempo real Activar web pública Verificar que todo funciona Xavier + Tuna + Yun: En standby para issues Monitorear logs Responder rápidamente Documentar cualquier problema

JUEVES-VIERNES (Capacitación):

📌 SESIÓN 1: Recepcionista & Dentista (Jueves 10:00-12:00) Ezequiel conduce: Demo de panel recepcionista Agendar cita paso a paso Modificar/cancelar cita Ver historial de paciente Demo panel dentista Ver citas del día Agregar notas Q&A Yun apoya: Tomar notas de preguntas Entregar material impreso Recopilar feedback

📌 SESIÓN 2: Admin & Reportes (Viernes 10:00-12:00) Ezequiel + Xavier conducen: Dashboard principal Generar reportes Entender métricas Configurar automatizaciones Explicar flujos WhatsApp Ver logs Q&A Yun apoya: Tomar notas de preguntas Entregar material impreso Recopilar feedback

📌 SESIÓN 3: Mantenimiento (Viernes 13:00-14:00) Tuna conduce: Backups automáticos Qué hacer si algo falla Contactos de emergencia Escalabilidad futura Q&A Yun apoya: Tomar notas de preguntas Entregar material impreso Recopilar feedback

POST-LANZAMIENTO (Semana 10-12): Soporte 24/7 (Semana 1): Equipo disponible cualquier

hora Response time: <1 hora Resolver bugs críticos inmediatamente Soporte de Oficina (Semana 2-3): L-V 9:00-18:00 Ajustes menores Mejoras solicitadas Monitoreo de automatizaciones
Yun: Seguimiento semanal con cliente Recopilar feedback continuo Escalar issues al equipo
Encuesta de satisfacción

🕒 HITOS SEMANA 9: Sistema en producción Web pública operacional Equipo cliente capacitado
Soporte iniciado Documentación entregada Feedback del cliente recopilado

🇺🇪 RESUMEN DE HORAS POR PERSONA

(AJUSTADO)

EZEQUIEL (PM + Frontend): Semana 1: 35h (kickoff, especificaciones, wireframes) Semana 2-3: 40h c/u (setup React, componentes base) Semana 4: 40h (paneles recepcionista + dentista) Semana 5: 40h (panel recepcionista completo) Semana 6: 38h (panel admin, polishing) Semana 7-8: 40h c/u (testing, optimización frontend) Semana 9: 35h (lanzamiento, capacitación) TOTAL: ~308 horas

XAVIER (Backend Lead): Semana 1: 30h (planificación, arquitectura backend) Semana 2-3: 40h c/u (setup Node.js, ORM, auth base) Semana 4: 40h (APIs core: auth, pacientes, citas) Semana 5: 40h (APIs avanzadas, reportes) Semana 6: 38h (finalización, documentación) Semana 7-8: 38h c/u (testing, optimización backend) Semana 9: 30h (lanzamiento, code walkthrough) TOTAL: ~294 horas

TUNA (DevOps + Infra + Full Stack Support): Semana 1: 25h (planificación infraestructura) Semana 2-3: 38h c/u (setup Raspberry, PostgreSQL, Docker, n8n) Semana 4: 30h (monitoreo, apoyo frontend/backend) Semana 5: 30h (monitoreo avanzado, apoyo) Semana 6: 35h (flujos n8n, security hardening) Semana 7-8: 32h c/u (testing infraestructura, n8n optimization) Semana 9: 28h (lanzamiento, capacitación mantenimiento) TOTAL: ~258 horas

YUN (Client Relations + Project Support): Semana 1: 20h (kickoff, documentación de negocio) Semana 2-3: 22h c/u (documentación usuario, QA prep) Semana 4: 22h (testing funcional, feedback) Semana 5: 25h (testing completo, guías de usuario) Semana 6: 25h (testing admin, guías) Semana 7-8: 25h c/u (QA completo, manuales finales) Semana 9: 25h (coordinación capacitación, seguimiento) TOTAL: ~191 horas

TOTAL EQUIPO: ~1,051 horas

🎯 DEFINICIONES DE ÉXITO (Definition of

Done)

DIARIO (Daily): Stand-up de 15 minutos (10:00 AM) Cada developer hace commit al menos 1x Cero bloqueadores sin reportar Código testeado antes de merge

SEMANAL (Weekly): Reunión de retrospectiva (Viernes 16:00) 100% de commits con comentarios Documentación actualizada Hitos de semana completados Cliente enterado del progreso (por Yun)

FEATURES: Código escrito con estándares Testing (unitario + integración) Code reviewed por otro developer Documentado Deployable

SISTEMA COMPLETO: Cero bugs críticos Performance >90 Lighthouse 95%+ test coverage Documentación completa Soporte de 90 días listo Cliente capacitado Manuales de usuario entregados

🛠️ HERRAMIENTAS & PROCESOS

VERSIONAMIENTO: Git flow: main (producción) + develop (staging) + feature branches Commits: formato convencional (feat:, fix:, docs:) PRs: mínimo 1 reviewer antes de merge Tags: v1.0.0 al lanzamiento

COMUNICACIÓN: WhatsApp: emergencias solamente Slack: diario (stand-ups, updates) Jira/Trello: tracking de tasks Reuniones: Lunes (planning), Viernes (retrospectiva) Cliente: Reunión semanal con Ezequiel + Yun

DOCUMENTACIÓN: README en cada repo Wikis para procedures Swagger para APIs (Xavier) Diagrama de arquitectura (Lucidchart) Runbooks operacionales (Tuna) Manuales de usuario (Yun) Capacitación en video

TESTING: Unit tests: Jest (React + Node) E2E tests: Cypress/Playwright (Ezequiel) Load testing: K6 (Tuna) Security: OWASP checklist (Tuna) Manual QA: Checklist por semana (Yun) Functional testing: Casos de prueba (Yun)

DEPLOYMENT: Automatizado: CI/CD pipeline (Tuna) Staging environment: antes de producción Rollback plan: documentado Health checks: post-deployment Monitoring: alertas configuradas

⚠️ RIESGOS & MITIGACIÓN

RIESGO 1: Cambios de requerimientos a mitad del proyecto Mitigación: Congelar specs en Semana 1 Crear “change request” formal si surge algo Yun documenta y escala cambios al PM Nueva estimación para cambios

RIESGO 2: Problema con Raspberry Pi (hardware/software) Mitigación: Tuna tiene backup plan documentado Virtualización como alternativa Soporte técnico a mano SSD externo con backups

RIESGO 3: Integración WhatsApp fallando Mitigación: Xavier testea constantemente Plan B: email solamente Documentación de troubleshooting Soporte Meta Business contactado

RIESGO 4: Miembro del equipo enfermo Mitigación: Documentación completa por persona Pair programming semanal Código compartido sin silos Conocimiento distribuido

RIESGO 5: Cliente insatisfecho con dirección Mitigación: Reuniones semanales con cliente (Ezequiel + Yun) Demo de features cada semana Feedback loop rápido (Yun como puente) Ajustes pequeños sin costo Cambios grandes = nuevas estimaciones

RIESGO 6: Xavier sobrecargado (Backend + posible apoyo n8n) Mitigación: Tuna apoya en backend si hay capacidad Priorizar APIs core primero Dejar n8n como secondary si es necesario Revisar carga semanal en stand-ups

🚀 CALL TO ACTION - A TU EQUIPO

Ezequiel: 📌 Tarea INMEDIATA:

1. Agendar kickoff con cliente (dentro de 3 días)
2. Crear documento de especificaciones
3. Crear board en Jira/Trello con todas las tareas
4. Primera reunión de equipo (mañana 10:00 AM)
5. Abrir Figma y crear proyecto de diseño
6. Empezar wireframes de los 3 paneles

Xavier: 📌 Tarea INMEDIATA:

1. Crear diagrama de arquitectura de backend

2. Definir modelo de datos (ER diagram)
3. Documentar APIs necesarias
4. Preparar estructura de proyecto Node.js
5. Revisar documentación de WhatsApp Business API
6. Preparar plan de autenticación JWT

Tuna: 📌 Tarea INMEDIATA:

1. Hacer checklist completo de instalación Raspberry Pi
2. Crear script de setup automatizado
3. Documentar infraestructura planificada
4. Tener lista la Raspberry Pi
5. Preparar guía de Docker + n8n
6. Revisar documentación de Let's Encrypt SSL

Yun: 📌 Tarea INMEDIATA:

1. Preparar template de minutas de reunión
2. Crear contact list del cliente
3. Documentar servicios y precios del consultorio
4. Preparar formato de feedback semanal
5. Crear checklist de testing funcional
6. Coordinar logística del kickoff

¡ESTE ES VUESTRO PROYECTO! 💪

Juntos vamos a entregar un sistema que: Reduce no-shows de 35% a 15% Recupera \$132,000 anuales para el cliente Automatiza 95% de la comunicación Deja al consultorio con infraestructura propia Sin gastos mensuales de hosting

COMENCEMOS. 🚀